Análisis cinemático

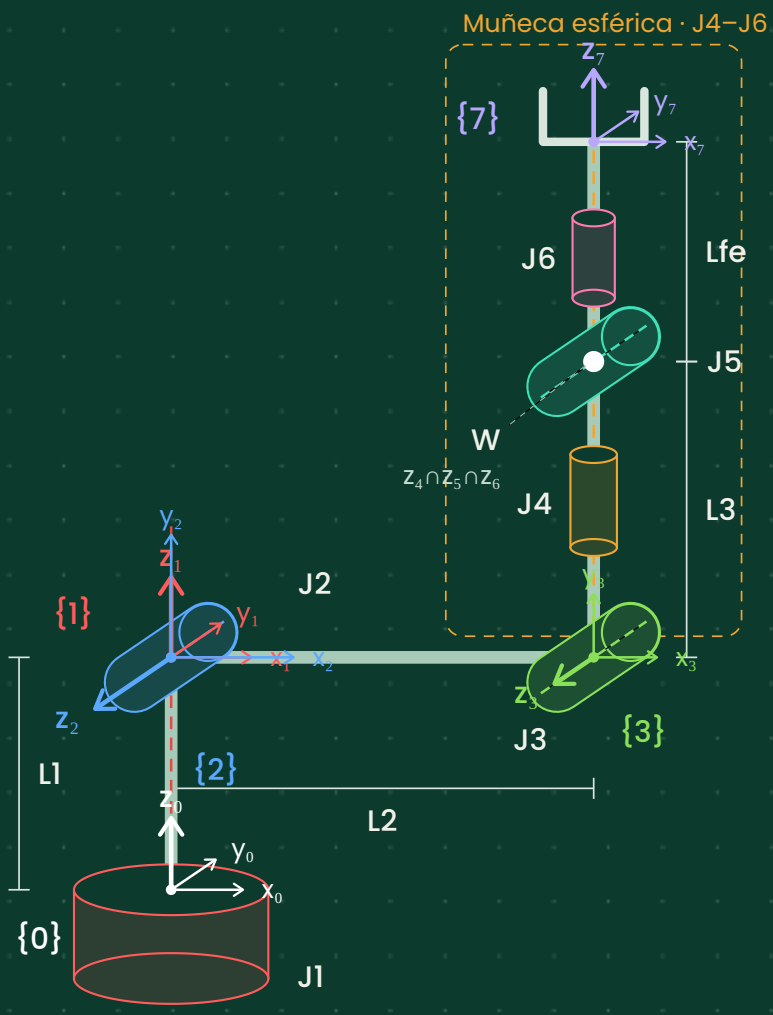
Robot de 6 GDL con muñeca esférica

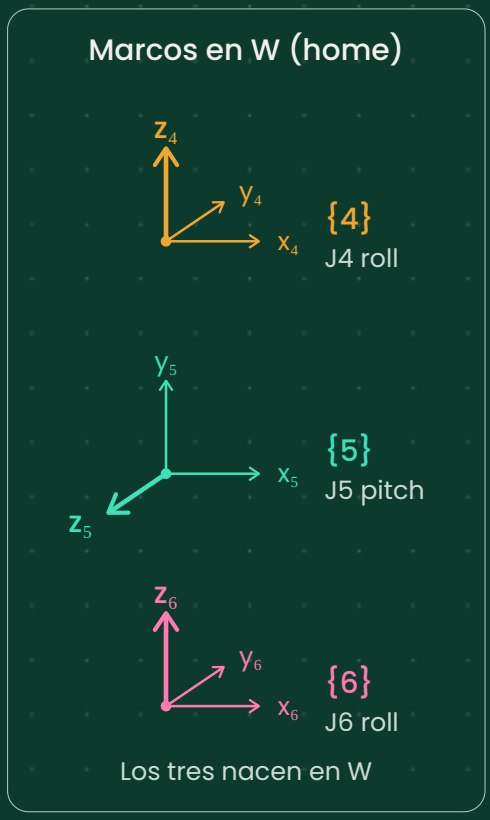
Denavit–Hartenberg modificado · Cinemática directa e inversa

Nava Nolazco Nantai

Nava Nolazco Nantai

Datos del problema





Articulaciones

- **J1** · giro de base (yaw), eje vertical z_1
- **J2** · hombro (pitch), eje horizontal z_2
- **J3** · codo (pitch), $z_3 \parallel z_2$
- **J4** · roll del antebrazo, z_4 sobre el antebrazo
- **J5** · pitch de muñeca, $z_5 \perp z_4$ en W
- **J6** · roll de herramienta, $z_6 \perp z_5$ en W

6 motores DAMIAO DM-J4310-2EC (Ø57 × 40 mm) acoplados directo a cada eslabón, sin reducciones extra.

Medidas (SolidWorks)

$$L_1 = 110 \text{ mm}$$

$$L_2 = 150 \text{ mm}$$

$$L_3 = 126 \text{ mm}$$

$$L_{fe} = 100 \text{ mm}$$

Convención: DH modificado (Craig)

$$^{i-1}T_i = \text{Rot}_x(\alpha_{i-1}) \cdot \text{Tras}_x(a_{i-1}) \cdot \text{Rot}_z(\theta_i) \cdot \text{Tras}_z(d_i)$$

Nava Nolazco Nantai

Marcos y tabla DH

Cómo se colocan los marcos

- z_i va siempre sobre el eje de giro de la articulación i (el z sigue al eje).
- x_i sobre la normal común entre z_i y z_{i+1}, apuntando al siguiente eslabón.
- {0} en la base del cilindro de J1; {1} y {2} nacen en el hombro (esquina); {3} en el codo.
- {4}, {5} y {6} nacen los tres en el centro de muñeca W; {7} en la punta de la herramienta.
- **Home óptimo:** todos los $\theta_i = 0$ → brazo en "L" (L_2 horizontal, L_3 vertical), codo a 90°.

Tabla de Denavit–Hartenberg

i	i−1	z_{i-1}	x_{i-1}	α_{i-1}	a_{i-1}	d_i	θ_i
1	0	z_0	x_0	0	0	L_1	q_1
2	1	z_1	x_1	$+90°$	0	0	q_2
3	2	z_2	x_2	0	L_2	0	q_3
4	3	z_3	x_3	$-90°$	0	L_3	q_4
5	4	z_4	x_4	$+90°$	0	0	q_5
6	5	z_5	x_5	$-90°$	0	0	q_6
7	6	z_6	x_6	0	0	L_{fe}	0

α_{i-1}: giro de z_{i-1} a z_i alrededor de x_{i-1} · a_{i-1}: distancia sobre x_{i-1} · d_i: distancia sobre z_i · θ_i: giro alrededor de z_i

Regla de Pieper (muñeca esférica)

Los últimos tres ejes se cortan en un punto si las distancias entre ellos son cero:

$$a_4 = a_5 = 0 \quad \text{y} \quad d_5 = d_6 = 0 \quad \Rightarrow \quad O_4 = O_5 = O_6 = W$$

✓ Cumple: $z_4 \cap z_5 \cap z_6 = W$

Nava Nolazco Nantai

Matrices de transformación

Sustituyendo cada renglón de la tabla en la matriz general del DH modificado:

$$
{}^{i-1}T_i = \begin{pmatrix} c\theta_i & -s\theta_i & 0 & a_{i-1} \\ s\theta_i c\alpha_{i-1} & c\theta_i c\alpha_{i-1} & -s\alpha_{i-1} & -s\alpha_{i-1} d_i \\ s\theta_i s\alpha_{i-1} & c\theta_i s\alpha_{i-1} & c\alpha_{i-1} & c\alpha_{i-1} d_i \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}
$$

Notación: $c_i = \cos q_i$, $s_i = \sin q_i$, $c_{23} = \cos(q_2+q_3)$, $s_{23} = \sin(q_2+q_3)$

$$
{}^{0}T_1 = \begin{pmatrix} c_1 & -s_1 & 0 & 0 \\ s_1 & c_1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & L_1 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}
\qquad
{}^{1}T_2 = \begin{pmatrix} c_2 & -s_2 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & -1 & 0 \\ s_2 & c_2 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}
$$

$$
{}^{2}T_3 = \begin{pmatrix} c_3 & -s_3 & 0 & L_2 \\ s_3 & c_3 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}
\qquad
{}^{3}T_4 = \begin{pmatrix} c_4 & -s_4 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & L_3 \\ -s_4 & -c_4 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}
$$

$$
{}^{4}T_5 = \begin{pmatrix} c_5 & -s_5 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & -1 & 0 \\ s_5 & c_5 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}
\qquad
{}^{5}T_6 = \begin{pmatrix} c_6 & -s_6 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ -s_6 & -c_6 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}
$$

$$
{}^{6}T_7 = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & L_{fe} \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}
$$

$$
{}^{0}T_7 = {}^{0}T_1 \cdot {}^{1}T_2 \cdot {}^{2}T_3 \cdot {}^{3}T_4 \cdot {}^{4}T_5 \cdot {}^{5}T_6 \cdot {}^{6}T_7
$$

Nava Nolazco Nantai

Brazo ($q_1 - q_3$)

Multiplicamos las del brazo

$$
{}^0T_2 = {}^0T_1 \cdot {}^1T_2 = \begin{pmatrix} c_1c_2 & -c_1s_2 & s_1 & 0 \\ s_1c_2 & -s_1s_2 & -c_1 & 0 \\ s_2 & c_2 & 0 & L_1 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}
$$

$$
{}^0T_3 = {}^0T_2 \cdot {}^2T_3 = \begin{pmatrix} c_1c_{23} & -c_1s_{23} & s_1 & L_2c_1c_2 \\ s_1c_{23} & -s_1s_{23} & -c_1 & L_2s_1c_2 \\ s_{23} & c_{23} & 0 & L_1 + L_2s_2 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}
$$

Se usa $c_2c_3 - s_2s_3 = c_{23}$ y $s_2c_3 + c_2s_3 = s_{23}$.

Centro de muñeca W

El origen de {4} visto desde {3} es ${}^3P_W = (0,\ L_3,\ 0)$, entonces:

$$
{}^0P_W = {}^0T_3 \cdot [0 \quad L_3 \quad 0 \quad 1]^T
$$

$$
W = (\ c_1(L_2c_2 - L_3s_{23})\ ,\quad s_1(L_2c_2 - L_3s_{23})\ ,\quad L_1 + L_2s_2 + L_3c_{23}\ )
$$

W solo depende de q_1, q_2, q_3: la muñeca no mueve su centro → **desacople** posición / orientación.

Ejes del marco {4} (columnas de ${}^0R_4$)

$$
x_4 = (\ c_1c_{23}c_4 - s_1s_4\ ,\quad s_1c_{23}c_4 + c_1s_4\ ,\quad s_{23}c_4\ )
$$

$$
y_4 = (\ -c_1c_{23}s_4 - s_1c_4\ ,\quad -s_1c_{23}s_4 + c_1c_4\ ,\quad -s_{23}s_4\ )
$$

$$
z_4 = (\ -c_1s_{23}\ ,\quad -s_1s_{23}\ ,\quad c_{23}\ )
$$

Nava Nolazco Nantai

Muñeca esférica ($q_4 - q_6$)

Multiplicamos las de la muñeca

$$^4T_7 = {}^4T_5 \cdot {}^5T_6 \cdot {}^6T_7 = \begin{pmatrix} c_5c_6 & -c_5s_6 & -s_5 & -L_{fe}s_5 \\ s_6 & c_6 & 0 & 0 \\ s_5c_6 & -s_5s_6 & c_5 & L_{fe}c_5 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$$

La posición de la herramienta desde W es $L_{fe} \cdot (-s_5,\ 0,\ c_5)$: es justo L_{fe} sobre el eje a (z_7). Los marcos {4}, {5}, {6} no tienen traslación entre sí → los tres ejes pasan por W.

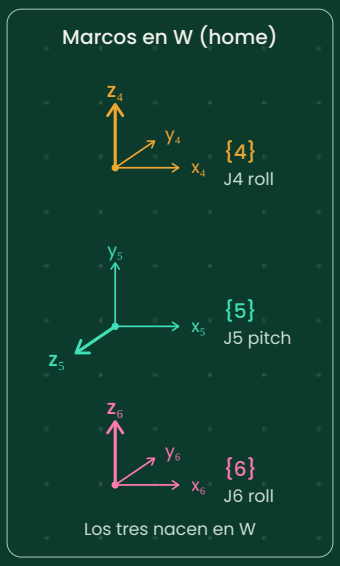
Los tres ejes en W

En home los marcos {4}, {5} y {6} comparten origen:

- z_4 vertical → roll del antebrazo (J4)
- z_5 horizontal → pitch de muñeca (J5)
- z_6 vertical → roll de herramienta (J6)

Como $z_5 \perp z_4$ y $z_6 \perp z_5$ y los tres pasan por W, la orientación se resuelve sin mover W: eso es lo que pide la regla del profe.

$$W = O_4 = O_5 = O_6$$



Rotación de la muñeca vista desde {3}

$$^3R_7 = {}^3R_4 \cdot {}^4R_7$$

$$^3R_7 = \begin{pmatrix} c_4c_5c_6 - s_4s_6 & -c_4c_5s_6 - s_4c_6 & -c_4s_5 \\ s_5c_6 & -s_5s_6 & c_5 \\ -s_4c_5c_6 - c_4s_6 & s_4c_5s_6 - c_4c_6 & s_4s_5 \end{pmatrix}$$

Esta matriz es la que se compara en la inversa para sacar q_4, q_5, q_6:

$$m_{23} = c_5 \qquad m_{13} = -c_4s_5 \qquad m_{33} = s_4s_5 \qquad m_{21} = s_5c_6 \qquad m_{22} = -s_5s_6$$

Nava Nolazco Nantai

Cinemática directa

$$ {}^{0}T_{7} = {}^{0}T_{4} \cdot {}^{4}T_{7} = \begin{pmatrix} n & o & a & p \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} $$

$$ n = c_5c_6 \cdot x_4 + s_6 \cdot y_4 + s_5c_6 \cdot z_4 $$

$$ o = -c_5s_6 \cdot x_4 + c_6 \cdot y_4 - s_5s_6 \cdot z_4 $$

$$ a = -s_5 \cdot x_4 + c_5 \cdot z_4 $$

$$ p = W + L_{fe} \cdot a $$

Comprobación en home (q = 0)

$x_4 = (1,0,0)$, $y_4 = (0,1,0)$, $z_4 = (0,0,1)$, $W = (L_2,\ 0,\ L_1{+}L_3)$

$$ {}^{0}T_{7home} = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & L_2 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & L_1 + L_3 + L_{fe} \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} $$

$p_{home} = (150,\ 0,\ 336)$ mm — coincide con Marco_7 en SolidWorks

Ejemplo numérico

$q = (30°,\ 25°,\ -50°,\ 40°,\ 60°,\ -20°)$ · $c_{23} = \cos(-25°) = 0.9063$, $s_{23} = -0.4226$

$$ L_2c_2 - L_3s_{23} = 150(0.9063) - 126(-0.4226) = 189.20 $$

$W = (163.85,\ 94.60,\ 287.59)$ mm

$$ {}^{0}T_{7} = \begin{pmatrix} 0.7329 & -0.6777 & -0.0594 & 157.91 \\ 0.4693 & 0.5668 & -0.6771 & 26.89 \\ 0.4925 & 0.4684 & 0.7335 & 360.94 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} $$

$p = (157.91,\ 26.89,\ 360.94)$ mm

Nava Nolazco Nantai

Cinemática inversa

Dato: ${}^{0}T_{7}$ deseada (n, o, a, p). Gracias a la muñeca esférica se separa en **posición** (q_1–q_3) y **orientación** (q_4–q_6).

Paso 1 · Centro de muñeca

$$W = p - L_{fe} \cdot a$$

Paso 2 · Base

$$q_1 = \operatorname{atan2}(W_y, W_x) \quad \text{ó} \quad q_1 + 180° \text{ (hombro hacia atrás)}$$

Paso 3 · Codo

$$r = \pm\sqrt{(W_x^{\,2} + W_y^{\,2})}\,, \quad h = W_z - L_1$$

$$r = L_2c_2 - L_3s_{23}\,, \quad h = L_2s_2 + L_3c_{23} \;\Rightarrow\; r^2 + h^2 = L_2^{\,2} + L_3^{\,2} - 2L_2L_3s_3$$

$$D = (r^2 + h^2 - L_2^{\,2} - L_3^{\,2}) \,/\, (2L_2L_3) = -s_3$$

$$q_3 = \operatorname{atan2}(\,-D\,,\, \pm\sqrt{(1 - D^2)}\,) \quad (+ \text{ codo arriba}, - \text{ codo abajo})$$

Paso 4 · Hombro

$$r = (L_2 + L_3D)c_2 - L_3c_3s_2\,, \quad h = (L_2 + L_3D)s_2 + L_3c_3c_2$$

$$q_2 = \operatorname{atan2}(h, r) - \operatorname{atan2}(\,L_3c_3\,,\, L_2 + L_3D\,)$$

Paso 5 · Muñeca

$$M = {}^{0}R_{3}^{\,T} \cdot {}^{0}R_{7} = {}^{3}R_{7} \quad \text{(se compara con la matriz de la hoja de muñeca)}$$

$$q_5 = \operatorname{atan2}(\,\pm\sqrt{(m_{13}^{\,2} + m_{33}^{\,2})}\,,\, m_{23}\,)$$

$$q_4 = \operatorname{atan2}(\,m_{33}/s_5\,,\, -m_{13}/s_5\,) \qquad q_6 = \operatorname{atan2}(\,-m_{22}/s_5\,,\, m_{21}/s_5\,)$$

2 (hombro) × 2 (codo) × 2 (muñeca) = **8 soluciones** para la misma pose.

Nava Nolazco Nantai

Ejemplo de inversa

Partimos de la ${}^{0}T_{7}$ del ejemplo de directa y regresamos a los ángulos.

$$W = p - 100 \cdot a = (157.91,\ 26.89,\ 360.94) - 100(-0.0594,\ -0.6771,\ 0.7335)$$

$$W = (163.85,\ 94.60,\ 287.59)\ \text{mm}$$

$$q_1 = \operatorname{atan2}(94.60,\ 163.85) = 30.00°$$

$$r = 189.20\ , \quad h = 287.59 - 110 = 177.59$$

$$D = (189.20^2 + 177.59^2 - 150^2 - 126^2) \,/\, (2 \cdot 150 \cdot 126) = 0.7660$$

$$q_3 = \operatorname{atan2}(-0.7660,\ +0.6428) = -50.00° \quad \text{(codo abajo: } -130.00°\text{)}$$

$$q_2 = 43.19° - 18.19° = 25.00° \quad \text{(codo abajo: } 61.37°\text{)}$$

$$M = {}^{0}R_{3}{}^{T} \cdot {}^{0}R_{7} = \begin{pmatrix} 0.5798 & -0.4730 & -0.6634 \\ 0.8138 & 0.2962 & 0.5000 \\ -0.0400 & -0.8298 & 0.5567 \end{pmatrix}$$

$$q_5 = \operatorname{atan2}(0.8660,\ 0.5000) = 60.00° \qquad s_5 = 0.8660$$

$$q_4 = \operatorname{atan2}(0.6428,\ 0.7660) = 40.00°$$

$$q_6 = \operatorname{atan2}(-0.3420,\ 0.9397) = -20.00°$$

Las 8 soluciones

#	hombro	codo	muñeca	q_1	q_2	q_3	q_4	q_5	q_6	error FK
1	adelante	arriba	+	30.0°	25.0°	−50.0°	40.0°	60.0°	−20.0°	3e-14
2	adelante	arriba	−	30.0°	25.0°	−50.0°	−140.0°	−60.0°	160.0°	3e-14
3	adelante	abajo	+	30.0°	61.4°	−130.0°	34.0°	95.5°	6.5°	3e-14
4	adelante	abajo	−	30.0°	61.4°	−130.0°	−146.0°	−95.5°	−173.5°	3e-14
5	atrás	arriba	+	−150.0°	118.6°	−50.0°	−146.0°	95.5°	6.5°	9e-14
6	atrás	arriba	−	−150.0°	118.6°	−50.0°	34.0°	−95.5°	−173.5°	9e-14
7	atrás	abajo	+	−150.0°	155.0°	−130.0°	−140.0°	60.0°	−20.0°	6e-14
8	atrás	abajo	−	−150.0°	155.0°	−130.0°	40.0°	−60.0°	160.0°	6e-14

Las 8 regresan la misma ${}^{0}T_{7}$ (error ≈ 10^{-14} mm). La #1 es la pose original; en el robot real se elige por límites articulares y cercanía a la pose actual.

Nava Nolazco Nantai

Singularidades

- **Muñeca** · $s_5 = 0$ ($q_5 = 0°$ ó $180°$): z_4 y z_6 quedan alineados, solo se conoce $q_4 \pm q_6$. El home cae aquí → para trabajar conviene $q_5 \neq 0$.
- **Codo** · $D = \pm 1$ ($q_3 = \mp 90°$): L_2 y L_3 alineados, brazo totalmente estirado o doblado.
- **Hombro** · W sobre z_0 ($W_x = W_y = 0$, es decir $L_2c_2 = L_3s_{23}$): q_1 queda libre.

Alcance de W desde el hombro: $|L_2 - L_3| = 24 \text{ mm} \leq \|W - O_2\| \leq L_2 + L_3 = 276 \text{ mm}$

Resultados

DH modificado · 7 marcos

$a_4 = a_5 = d_5 = d_6 = 0$

$z_4 \cap z_5 \cap z_6 = W$

$L = 110 \,/\, 150 \,/\, 126 \,/\, 100$ mm

} *Pieper*

$W(q_1, q_2, q_3)$

$p = W + L_{fe} \cdot a$

$p_{home} = (150, 0, 336)$

8 soluciones de IK

} *Cinem.*

Resultado final

Muñeca esférica ✓ | Home: $p = (150, 0, 336)$ mm | IK cerrada verificada